Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Métropole, septembre 2022

Exercice 1 – QCM

1 $\dfrac{5^7 \times 5^3}{5^2}$.

$\dfrac{5^7 \times 5^3}{5^2} = \dfrac{5^{10}}{5^2} = 5^8$, **réponse C**.

2 *Fraction irréductible égale à* $\frac{630}{882}$.

$630 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ et $882 = 2 \times 3^2 \times 7^2$. Je simplifie par $2 \times 3^2 \times 7 = 126$: $\dfrac{630}{882} = \dfrac{5}{7}$, **réponse A**.

3 *Développer* $A = (x-2)(3x+7)$.

$A = 3x^2 + 7x - 6x - 14 = 3\mathbf{x}^2 + \mathbf{x} - 14$, **réponse C**.

4 *Solutions de* $(2x+1)(-x+3) = 0$.

Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $2x + 1 = 0 \iff x = -\dfrac{1}{2}$ ou $-x + 3 = 0 \iff x = 3$. **Réponse B**.

5 *Probabilité de ne pas tirer de boule noire.*

4 + 2 = 6 boules ne sont pas noires sur 9 : $p = \dfrac{6}{9}$, **réponse C**.

Exercice 2 – La location de voiture

1 *Prix pour 280 km au tarif « Affaire ».*

$280 \times 0{,}50 = 140$ €.

2 *Offre la plus avantageuse pour 450 km.*

« Affaire » : $450 \times 0{,}5 = 225$ € ; « Voyage court » : $120 + 450 \times 0{,}2 = 210$ € ; « Voyage long » : 230 €. Le tarif **« Voyage court »** est le plus avantageux.

3.a *Associer chaque fonction à son tarif.*

l : « Voyage long » ; m : « Affaire » ; n : « Voyage court ».

3.b *Distance pour laquelle « Voyage court » et « Affaire » coûtent autant.*

Je résous $0{,}5x = 0{,}2x + 120 \iff 0{,}3x = 120 \iff x = 400$: pour **400 km**.

4.a *Tracer les représentations graphiques.*

l : droite horizontale d'ordonnée 230. m : droite passant par (0 ; 0) et (400 ; 200). n : droite passant par (0 ; 120) et (400 ; 200).

4.b *Distance à partir de laquelle « Voyage long » est le plus avantageux.*

La droite de l est en dessous des deux autres à partir de son intersection avec celle de n : $0{,}2x+120 = 230$ pour $x = 550$. Il faut dépasser **550 km**.

Exercice 3 – Les cerfs-volants

1 *Mesure de l'angle $\widehat{PSL}$.*

SLP est équilatéral : ses angles mesurent $180° \div 3 = 60°$.

2 *Image du cerf-volant 2 par la symétrie d'axe (PL).*

Le **cerf-volant 5**.

3 *Transformation qui transforme le cerf-volant 1 en cerf-volant 6.*

La **symétrie de centre** J.

1 *Tracer le programme de Nicolas.*

Il trace trois côtés de 3 cm en tournant de 120° : un **triangle équilatéral** de côté 3 cm.

2 *Élève dont le script est correct.*

Le cerf-volant a deux côtés de 300 pas et deux de 173 pas, les côtés égaux étant consécutifs. Le programme de Nicolas trace un triangle ; celui de Tyago alterne 173 et 300 pas. C'est le programme d'**Essya** : 300, puis 173, 173, puis 300, avec des angles de 90° entre les côtés longs et courts.

Exercice 4 – Le pont de l'île de Ré

1 *Formule en B14.*

`=SOMME(B2:B13).`

2 *Nombre moyen de passages par mois.*

$2\,801\,172 \div 12 = 233\,431$ passages par mois.

3 *Étendue.*

$389\,250 - 62\,930 = 326\,320$ passages.

4 *Pourcentage d'augmentation entre mai 2020 et mai 2021.*

$\dfrac{305\,214 - 179\,699}{179\,699} = \dfrac{125\,515}{179\,699} \approx 0{,}698$: une hausse d'environ **70 %**.

5 *Vitesse du cycliste.*

3 km en 10 min, donc $6 \times 3 = 18$ km en 60 min : **18 km/h**.

Exercice 5 – La tyrolienne

1 *Vérifier que BC = 20 m.*

$BC = 12{,}20 + 6 + 1{,}80 = 20$ m.

2 *La tyrolienne est-elle conforme ?*

Le triangle ABC est rectangle en B : $\tan \widehat{BCA} = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{5{,}5}{20} = 0{,}275$, donc $\widehat{BCA} \approx 15°$. $15° < 30°$: **elle est conforme**.

3 *Longueur AC du câble.*

D'après le théorème de Pythagore : $AC^2 = 5{,}5^2 + 20^2 = 30{,}25 + 400 = 430{,}25$, donc $AC \approx 20{,}7$, soit **21 m**.

4 *Distance DC.*

(ED) et (AB) sont perpendiculaires à (BC) : elles sont parallèles. Les points C, E, A et C, D, B sont alignés. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CD}{CB} = \frac{ED}{AB} \qquad \text{donc} \qquad CD = \frac{1{,}5 \times 20}{5{,}5} \approx 5{,}45 \text{ m}.$$

5 *Volume de la piscine.*

$V = 6 \times 6 \times 1{,}6 = 57{,}6 \text{ m}^3$.